

Прямой и двойственный симплекс-методы и двойственный симплекс без Фазы I

Словари (примальный и двойственный) и обозначения

Пусть исходная задача ЛП в стандартной форме записана как

$$\max \zeta = c^\top x \quad \text{при} \quad Ax = b, \quad x \geq 0,$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$. Пусть столбцы матрицы A разбиты на базисные и небазисные с помощью разбиения множества индексов

$$\{1, \dots, n\} = \mathcal{B} \dot{\cup} \mathcal{N},$$

и матрица B образована столбцами A_j с индексами $j \in \mathcal{B}$, а матрица N — столбцами A_j с индексами $j \in \mathcal{N}$. Тогда

$$A = [B \ N], \quad x = \begin{bmatrix} x_{\mathcal{B}} \\ x_{\mathcal{N}} \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} c_{\mathcal{B}} \\ c_{\mathcal{N}} \end{bmatrix},$$

где B — невырожденная матрица размера $m \times m$, а N содержит оставшиеся столбцы. Связанные словари имеют вид

$$\begin{aligned} \zeta &= \zeta^* - (z_{\mathcal{N}}^*)^\top x_{\mathcal{N}}, \\ x_{\mathcal{B}} &= x_{\mathcal{B}}^* - B^{-1}N x_{\mathcal{N}}, \end{aligned} \tag{1}$$

и

$$\begin{aligned} -\xi &= -\zeta^* - (x_{\mathcal{B}}^*)^\top z_{\mathcal{B}}, \\ z_{\mathcal{N}} &= z_{\mathcal{N}}^* + (B^{-1}N)^\top z_{\mathcal{B}}, \end{aligned} \tag{2}$$

где

$$\begin{aligned} \zeta^* &= c_{\mathcal{B}}^\top B^{-1}b, \\ x_{\mathcal{B}}^* &= B^{-1}b, \\ z_{\mathcal{N}}^* &= (B^{-1}N)^\top c_{\mathcal{B}} - c_{\mathcal{N}}. \end{aligned}$$

Часто удобно выразить двойственные величины через вектор *двойственных переменных* $y \in \mathbb{R}^m$, определив

$$y := B^{-\top} c_{\mathcal{B}}.$$

Тогда классический вектор редуцированных стоимостей имеет вид

$$\bar{c}_{\mathcal{N}} := c_{\mathcal{N}} - N^{\top}y,$$

и из последней формулы для $z_{\mathcal{N}}^*$ немедленно следует

$$z_{\mathcal{N}}^* = -\bar{c}_{\mathcal{N}}.$$

Иными словами, $z_{\mathcal{N}}^*$ — это редуцированные стоимости, взятые с обратным знаком. В дальнейшем удобно использовать и $z_{\mathcal{N}}^*$, и $\bar{c}_{\mathcal{N}}$, в зависимости от контекста (см., например, Вандербэй, гл. 6).

Важно также помнить, что при фиксированном базисе $\mathcal{B}$ *примально базисными* являются переменные $x_{\mathcal{B}}$, а *примально небазисными* — $x_{\mathcal{N}}$. В двойственной задаче по отношению к тому же базису *двойственно базисными* являются переменные $z_{\mathcal{N}}$, а *двойственно небазисными* — $z_{\mathcal{B}}$. Чтение двойственного словаря при $z_{\mathcal{B}} = 0$ даёт $z_{\mathcal{N}} = z_{\mathcal{N}}^*$.

2. Прямой симплекс-метод

Исходные предпосылки. Даны:

- (1) разбиение множества индексов на $\mathcal{B}$ и $\mathcal{N}$ так, что матрица B обратима;
- (2) текущее примальное решение $x_{\mathcal{B}}^* \geq 0$ и $x_{\mathcal{N}}^* = 0$;
- (3) связанное текущее двойственное решение $z_{\mathcal{N}}^*$ (при $z_{\mathcal{B}}^* = 0$),

такие, что словарь (1) представляет примальную целевую функцию и примальные ограничения.

Симплекс-метод затем порождает последовательность шагов к «смежным» базисам, при которой текущее значение ζ^* увеличивается на каждом шаге (или, по крайней мере, увеличивалось бы, если бы длина шага оказалась положительной), при этом обновляются $x_{\mathcal{B}}^*$ и $z_{\mathcal{N}}^*$. Два базиса называются *смежными*, если они различаются ровно одним индексом: удаляется один базисный индекс (переменная «выходит») и заменяется одним небазисным (переменная «входит»). Один такой переход называется *итерацией*. Ниже приводится одна итерация как последовательность конкретных шагов.

Шаг 1. Проверка оптимальности. Если $z_{\mathcal{N}}^* \geq 0$, остановиться: текущее решение оптимально. Обоснование: метод всегда поддерживает примальную допустимость и дополняемость; действительно, $x_{\mathcal{B}}^* \geq 0$, $x_{\mathcal{N}}^* = 0$, а словарь кодирует ограничения. Факт $x_{\mathcal{N}}^* = 0$ и $z_{\mathcal{B}}^* = 0$ означает дополняемость. Следовательно, для оптимальности достаточно двойственной допустимости, а по двойственному словарю (2) двойственное решение допустимо тогда и только тогда, когда $z_{\mathcal{N}}^* \geq 0$.

Шаг 2. Выбор входящей переменной. Выбрать индекс $j \in \mathcal{N}$ такой, что $z_j^* < 0$. Переменная x_j — входящая.

Шаг 3. Направление шага по базисным переменным $\Delta x_{\mathcal{B}}$. Предполагается, что x_j будет увеличиваться от нуля; положим $x_{\mathcal{N}} = t e_j$, где e_j — единичный вектор,

имеющий единицу в позиции, соответствующей индексу j (замечание: из-за соглашений о перестановке индексов это *не обязательно* « j -я координата» в обычном смысле). Тогда из (1):

$$x_{\mathcal{B}} = x_{\mathcal{B}}^* - B^{-1}Nte_j \quad \Rightarrow \quad \Delta x_{\mathcal{B}} = B^{-1}Ne_j.$$

Шаг 4. Длина примального шага. Нужно выбрать наибольшее $t \geq 0$, при котором все компоненты $x_{\mathcal{B}}$ остаются неотрицательными, то есть $x_{\mathcal{B}}^* \geq t \Delta x_{\mathcal{B}}$. Так как для каждого $i \in \mathcal{B}$ $x_i^* \geq 0$ и $t \geq 0$, можно разделить по компонентам, сохраняя знак неравенств, и получить

$$\frac{1}{t} \geq \frac{\Delta x_i}{x_i^*} \quad \text{для всех } i \in \mathcal{B},$$

а значит,

$$\frac{1}{t} = \max_{i \in \mathcal{B}} \frac{\Delta x_i}{x_i^*}, \quad t = \left(\max_{i \in \mathcal{B}} \frac{\Delta x_i}{x_i^*} \right)^{-1}.$$

Соглашение: $0/0 := 0$. Если максимум ≤ 0 , остановиться — примальная задача неограниченна.

Шаг 5. Выбор выходящей переменной. В качестве выходящей берётся любой x_i , $i \in \mathcal{B}$, для которого достигается максимум в расчёте t .

Шаг 6. Направление двойственного шага $\Delta z_{\mathcal{N}}$. По двойственному словарию (2), так как z_i — входящая,

$$\Delta z_{\mathcal{N}} = -(B^{-1}N)^{\top}e_i.$$

Шаг 7. Длина двойственного шага. Поскольку известно, что z_j — выходящая (в двойственном словаре), длина шага для двойственных переменных равна

$$s = \frac{z_j^*}{\Delta z_j}.$$

Шаг 8. Обновление текущих примального и двойственного решений.

$$x_j^* \leftarrow t, \quad x_{\mathcal{B}}^* \leftarrow x_{\mathcal{B}}^* - t \Delta x_{\mathcal{B}}; \quad z_i^* \leftarrow s, \quad z_{\mathcal{N}}^* \leftarrow z_{\mathcal{N}}^* - s \Delta z_{\mathcal{N}}.$$

Шаг 9. Обновление базиса.

$$\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B} \setminus \{i\} \cup \{j\}.$$

4. Двойственный симплекс-метод

В изложении прямого метода выше подчёркивалась симметрия между примальной и двойственной задачами. Теперь можно выписать *двойственный* симплекс-метод: вместо предполагаемой примальной допустимости словаря ($x_{\mathcal{B}}^* \geq 0$) теперь предполагается двойственная допустимость словаря ($z_{\mathcal{N}}^* \geq 0$), после чего выполняются аналогичные шаги.

Шаг 1. Проверка оптимальности. Если $x_B^* \geq 0$, остановиться: текущее решение оптимально. Замечание: для двойственного симплекс-метода двойственная допустимость и дополняемость поддерживаются с самого начала, и алгоритм завершает работу, как только обнаруживается примально допустимое решение.

Шаг 2. Выбор входящей переменной. Выбрать индекс $i \in \mathcal{B}$ такой, что $x_i^* < 0$. Переменная z_i — входящая.

Шаг 3. Направление двойственного шага $\Delta z_{\mathcal{N}}$. Из двойственного словаря следует

$$\Delta z_{\mathcal{N}} = -(B^{-1}N)^{\top} e_i.$$

Шаг 4. Длина двойственного шага. Нужно выбрать наибольшее $s \geq 0$, при котором все компоненты $z_{\mathcal{N}}$ остаются неотрицательными. Как и в прямом методе, это сводится к максимуму отношений:

$$s = \left(\max_{j \in \mathcal{N}} \frac{\Delta z_j}{z_j^*} \right)^{-1}.$$

Если $s \leq 0$, остановиться — двойственная задача неограниченна (а примальная недопустима).

Шаг 5. Выбор выходящей переменной. В качестве выходящей берётся любой z_j , $j \in \mathcal{N}$, для которого достигается максимум при вычислении s .

Шаг 6. Направление примального шага $\Delta x_{\mathcal{B}}$. Удобно посмотреть на примальный словарь: там входящей является x_j . Отсюда

$$\Delta x_{\mathcal{B}} = B^{-1}N e_j.$$

Шаг 7. Длина примального шага. Поскольку известно, что x_i — выходящая в примальном словаре, длина шага для примальных переменных равна

$$t = \frac{x_i^*}{\Delta x_i}.$$

Шаг 8. Обновление текущих примального и двойственного решений.

$$x_j^* \leftarrow t, \quad x_{\mathcal{B}}^* \leftarrow x_{\mathcal{B}}^* - t \Delta x_{\mathcal{B}}; \quad z_i^* \leftarrow s, \quad z_{\mathcal{N}}^* \leftarrow z_{\mathcal{N}}^* - s \Delta z_{\mathcal{N}}.$$

Шаг 9. Обновление базиса.

$$\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B} \setminus \{i\} \cup \{j\}.$$

5. Двойственный симплекс-метод без Фазы I

В этом разделе рассматривается форма двойственного симплекс-метода, позволяющая избежать отдельной Фазы I. Идея состоит в том, чтобы сначала с помощью простой инициализации обеспечить двойственную допустимость (при возможно недопустимом примальном решении), а затем применять двойственный симплекс до тех пор, пока не будет восстановлена примальная допустимость.

5.1. Модель с переменными невязки и верхними границами

Рассмотрим задачу в форме неравенств

$$\max c^\top x \quad \text{при} \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0.$$

Переходим к равенствам, добавив *переменные невязки* $s \geq 0$:

$$Ax + s = b, \quad x \geq 0, \quad s \geq 0.$$

Полная матрица ограничений имеет вид $[A \ I]$, где I соответствует переменным невязки s . Далее считаем, что все переменные (как исходные x , так и переменные невязки s) собраны в один вектор, а соответствующие столбцы $[A \ I]$ входят в матрицы B и N , как и выше.

Для целей фазово-свободного алгоритма вводятся верхние границы на переменные:

$$0 \leq x_j \leq U_j, \quad j = 1, \dots, n,$$

где $U_j > 0$ выбираются достаточно большими. В частности, это распространяется и на переменные невязки.

Фиксируем базис $\mathcal{B}$ и небазис $\mathcal{N}$, матрицы B и N , а также вектор базисных стоимостей c_B . Определяем

$$y := B^{-\top} c_B, \quad \bar{c}_N := c_N - N^\top y, \quad z_N^* = -\bar{c}_N.$$

Согласно разделу о словарях, z_N^* — это редуцированные стоимости с обратным знаком для небазисных индексов $\mathcal{N}$.

5.2. Инициализация до двойственной допустимости и подписанные редуцированные стоимости

Стратегия инициализации проста: для каждого небазисного индекса $j \in \mathcal{N}$ переменная x_j изначально ставится либо на нижнюю границу 0, либо на верхнюю границу U_j в зависимости от знака $\bar{c}_j$, чтобы обеспечить знаки двойственной допустимости в изменённой постановке.

Определение (статус границы). Для каждого $j \in \mathcal{N}$ задаётся статус

$$d_j = \begin{cases} +1, & \text{если } x_j \text{ стоит на нижней границе } (0), \\ -1, & \text{если } x_j \text{ стоит на верхней границе } (U_j), \end{cases} \quad D := \text{diag}(d_j)_{j \in \mathcal{N}}.$$

Далее вводятся *подписанные редуцированные стоимости*

$$r := D \bar{c}_N = -D z_N^*.$$

Теорема 1 (Инициализация и двойственная допустимость). Пусть для каждого небазисного индекса $j \in \mathcal{N}$ переменная x_j^* задаётся правилом

$$x_j^* = \begin{cases} 0, & \text{если } \bar{c}_j \leq 0, \\ U_j, & \text{если } \bar{c}_j > 0, \end{cases}$$

а статус определяется как

$$d_j = \begin{cases} +1, & \text{если } \bar{c}_j \leq 0, \\ -1, & \text{если } \bar{c}_j > 0. \end{cases}$$

Тогда $r \leq 0$ покомпонентно, эквивалентно $Dz_{\mathcal{N}}^* \geq 0$. Следовательно, при $z_{\mathcal{B}} = 0$ соответствующий двойственный словарь является двойственно допустимым.

Доказательство. Рассмотрим произвольный индекс $j \in \mathcal{N}$. Если $\bar{c}_j \leq 0$, то $d_j = +1$, и потому $r_j = d_j \bar{c}_j = \bar{c}_j \leq 0$. Если $\bar{c}_j > 0$, то $d_j = -1$, и $r_j = d_j \bar{c}_j = -(\bar{c}_j) < 0$. Значит, во всех случаях $r_j \leq 0$, то есть $r \leq 0$ покомпонентно. Так как $r = -Dz_{\mathcal{N}}^*$, получаем эквивалентное условие $Dz_{\mathcal{N}}^* \geq 0$. При $z_{\mathcal{B}} = 0$ двойственные переменные удовлетворяют ограничениям, то есть словарь двойственно допустим. $\square$

После установки небазисных переменных на границы базисный вектор определяется из равенства $Ax = b$ как

$$x_{\mathcal{B}}^* = B^{-1}(b - Nx_{\mathcal{N}}^*),$$

и может нарушать неотрицательность ($x_{\mathcal{B}}^* \geq 0$ не гарантируется). Именно двойственный симплекс-метод будет исправлять эти нарушения, сохраняя инвариант $r \leq 0$.

Замечание. На знаки r_j влияет только статус d_j (выбор нижней или верхней границы), а не величина U_j . Поэтому U_j можно брать просто «достаточно большими».

5.3. Одна итерация двойственного симплекс-метода без Фазы I

Рассмотрим одну итерацию двойственного симплекс-метода в форме с границами $0 \leq x \leq U$. Полагается, что после инициализации уже выполнено $r \leq 0$, но вектор $x_{\mathcal{B}}^*$ может иметь отрицательные компоненты. Матрица B невырождена, индексы $\mathcal{B}$ и $\mathcal{N}$ фиксированы, статусы d_j заданы для всех $j \in \mathcal{N}$.

Для $j \in \mathcal{N}$ обозначим через a_j соответствующий столбец полной матрицы $[A \ I]$, и введём

$$\hat{a}_j := B^{-1}a_j, \quad \hat{a}_{ij} := (\hat{a}_j)_i \quad \text{— } i\text{-я компонента столбца } \hat{a}_j.$$

Шаг 1. Проверка оптимальности. Если $x_{\mathcal{B}}^* \geq 0$ покомпонентно и одновременно $r \leq 0$, то выполнены примальная и двойственная допустимость, следовательно текущее решение оптимально. В этом случае алгоритм останавливается.

Шаг 2. Выбор входящей (по двойственному словарю) переменной. Выбрать индекс $i \in \mathcal{B}$ такой, что $x_i^* < 0$. Переменная z_i считается входящей (в двойственном словаре), а соответствующая базисная примальная переменная x_i — нарушающей нижнюю границу.

Шаг 3. Направление двойственного шага и вектор σ . Рассмотрим эволюцию подписанных редуцированных стоимостей при скалярном параметре $t \geq 0$:

$$r_j(t) = r_j^* + \sigma_j t, \quad j \in \mathcal{N},$$

где

$$\sigma_j := -\hat{a}_{ij} d_j.$$

Вектор $\sigma = (\sigma_j)_{j \in \mathcal{N}}$ полностью определяется строкой i матрицы $B^{-1}N$ и статусами d_j . Можно интерпретировать его как направление двойственного шага в терминах знаковых редуцированных стоимостей.

Шаг 4. Длина двойственного шага. Для сохранения инварианта $r(t) \leq 0$ необходимо ограничить $t \geq 0$ так, чтобы ни один компонент $r_j(t)$ не стал положительным. Если $\sigma_j \leq 0$, то $r_j(t) \leq r_j^* \leq 0$ при любом $t \geq 0$, и такой индекс безопасен. Если $\sigma_j > 0$, то $r_j(t)$ растёт с t , и именно эти индексы ограничивают длину шага.

Множество кандидатов:

$$\{j \in \mathcal{N} : \sigma_j > 0\}.$$

Если оно пусто, остановиться: при движении в выбранном направлении невозможно сохранить $r(t) \leq 0$, и задача примально недопустима (двойственная неограниченна вдоль направления исправления).

Иначе задаём шаг

$$t = \min_{\sigma_j > 0} \frac{-r_j^*}{\sigma_j} \quad (\geq 0).$$

На этом шаге найдётся хотя бы один индекс $j^* \in \mathcal{N}$ с $r_{j^*}(t) = 0$; такие индексы и являются кандидатами на выход из двойственного базиса (вход в примальный).

Шаг 5. Выбор выходящей (по двойственному словарию) переменной. Выбрать любой индекс $j^* \in \mathcal{N}$ из множества минимизаторов формулы для t . Переменная z_{j^*} — выходящая (в двойственном словаре), а соответствующая примальная переменная x_{j^*} входит в базис. При наличии вырождения ($t = 0$) рекомендуется использовать правила против закливания (Бланда, Девекса, Харриса и т.п.).

Шаг 6. Направление примального шага Δx_B . Из примального словаря следует, что изменение базисных переменных, вызванное изменением статуса небазисной переменной x_{j^*} , описывается соотношением

$$\Delta x_B = -\hat{a}_{j^*} d_{j^*},$$

где $\hat{a}_{j^*} = B^{-1}a_{j^*}$. Именно в этом направлении будет обновлён вектор x_B^* .

Шаг 7. Длина примального шага. В фазово-свободной форме один и тот же параметр t определяет и двойственный шаг (через $r(t) = r^* + \sigma t$), и примальный шаг (через $x_B(t) = x_B^* + t \Delta x_B$). Дополнительных вычислений длины примального шага не требуется:

$$x_B(t) = x_B^* - \hat{a}_{j^*} d_{j^*} t.$$

На выбранном шаге t компонента x_i , нарушавшая нижнюю границу, движется в сторону увеличения (отрицательность уменьшается), а для остальных переменных выполняются необходимые равенства.

Шаг 8. Обновление текущих решений и вектора r . По результатам шага t обновляются базисные переменные и подписанные редуцированные стоимости:

$$x_{\mathcal{B}}^* \leftarrow x_{\mathcal{B}}^* - \hat{a}_{j^*} d_{j^*} t, \quad r^* \leftarrow r^* + \sigma t,$$

где прибавление σt понимается покомпонентно. При этом по построению $r(t) \leq 0$.

Лемма 1 (Инвариант двойственной допустимости). *Если в начале шага $r^* \leq 0$, то и после шага t выполняется $r(t) \leq 0$.*

Доказательство. Если $\sigma_j \leq 0$, то для всех $t \geq 0$ имеем $r_j(t) = r_j^* + \sigma_j t \leq r_j^* \leq 0$. Если $\sigma_j > 0$, то по определению t выполняется $-r_j^*/\sigma_j \geq t$, то есть $r_j(t) = r_j^* + \sigma_j t \leq 0$. Для одного или нескольких индексов j^* достигается равенство $r_{j^*}(t) = 0$. Следовательно, $r(t) \leq 0$. $\square$

Шаг 9. Обновление базиса и статусов границ.

$$\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B} \setminus \{i\} \cup \{j^*\}.$$

Переменная x_{j^*} становится базисной. Переменная x_i выходит из базиса и ставится на нижнюю границу (для неё устанавливается статус $d_i := +1$, то есть она становится небазисной переменной на нижней границе).

Затем для нового базиса $\mathcal{B}$ пересчитываются

$$B^{-1}, \quad y = B^{-\top} c_{\mathcal{B}}, \quad \bar{c}_{\mathcal{N}} = c_{\mathcal{N}} - N^{\top} y, \quad r = D \bar{c}_{\mathcal{N}},$$

где $D = \text{diag}(d_j)_{j \in \mathcal{N}}$ — обновлённая диагональная матрица статусов границ. После этого итерация завершается, и алгоритм возвращается к шагу 1.

5.4. Численный пример одного поворота

Рассмотрим небольшой пример, иллюстрирующий работу шага двойственного симплекс-метода без Фазы I. Дано

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad U = (10, 10, 10).$$

Задача записана в форме $Ax \leq b$, поэтому вводим переменные невязки $s_1, s_2 \geq 0$ и получаем равенства

$$Ax + s = b, \quad s = (s_1, s_2).$$

Выбор начального базиса. В качестве начального базиса возьмём переменные невязки $\mathcal{B} = \{s_1, s_2\}$, так что

$$B = I_2, \quad \mathcal{N} = \{x_1, x_2, x_3\}.$$

Тогда $c_{\mathcal{B}} = (0, 0)$, $c_{\mathcal{N}} = (2, 1, 3)$ и

$$y = B^{-\top} c_{\mathcal{B}} = 0, \quad \bar{c}_{\mathcal{N}} = c_{\mathcal{N}} = (2, 1, 3).$$

Отсюда $z_{\mathcal{N}}^* = -\bar{c}_{\mathcal{N}} = (-2, -1, -3)$.

Инициализация. Так как все компоненты $\bar{c}_{\mathcal{N}}$ положительны, по правилу инициализации ставим небазисные переменные на верхние границы:

$$x_{\mathcal{N}}^* = U = (10, 10, 10), \quad d = (-1, -1, -1),$$

и получаем

$$r = D \bar{c}_{\mathcal{N}} = (-2, -1, -3) \leq 0.$$

Базисный вектор

$$x_{\mathcal{B}}^* = B^{-1}(b - N x_{\mathcal{N}}^*) = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -35 \\ -56 \end{bmatrix}$$

явно примально недопустим (обе компоненты отрицательны), но двойственная допустимость в смысле $r \leq 0$ соблюдается.

Шаг 2. Выбор i . Выбираем индекс строки с наибольшим нарушением, например $i = 2$, так как $x_{s_2}^* = -56$ меньше, чем $x_{s_1}^* = -35$.

Шаг 3–4. Величины σ_j и длина шага t . Поскольку $B = I_2$, строка $i = 2$ матрицы $B^{-1}N$ совпадает со второй строкой исходной матрицы A :

$$\hat{a}_{2\bullet} = (2, 1, 3).$$

Так как $d = -\mathbf{1}$, получаем

$$\sigma_j = -\hat{a}_{2j}d_j = \hat{a}_{2j}, \quad \sigma = (2, 1, 3) > 0.$$

Следовательно,

$$t = \min \left\{ \frac{-(-2)}{2}, \frac{-(-1)}{1}, \frac{-(-3)}{3} \right\} = \min\{1, 1, 1\} = 1.$$

Все три индекса дают одинаковое отношение; пусть по правилу против заикливания выбирается $j^* = 1$ (что соответствует переменной x_1).

Шаг 8. Обновление r и $x_{\mathcal{B}}^*$. Подписанные редуцированные стоимости:

$$r \leftarrow r + \sigma t = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \leq 0.$$

Вектор базисных переменных:

$$x_{\mathcal{B}}^* \leftarrow x_{\mathcal{B}}^* - \hat{a}_{j^*}d_{j^*}t = \begin{bmatrix} -35 \\ -56 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot (-1) \cdot 1 = \begin{bmatrix} -34 \\ -54 \end{bmatrix}.$$

Шаг 9. Поворот и пересчёт словаря. Выполняем поворот ($i = 2 \leftrightarrow j^* = x_1$). Новый базис

$$\mathcal{B}_{\text{new}} = \{s_1, x_1\}, \quad B_{\text{new}} = [s_1 \ x_1] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

откуда

$$B_{\text{new}}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

Новые базисные стоимости $c_{\mathcal{B}_{\text{new}}} = (0, 2)$. Решая систему $B_{\text{new}}^{\top} y_{\text{new}} = c_{\mathcal{B}_{\text{new}}}$, получаем

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow y_{\text{new}} = (0, 1).$$

Небазисные теперь

$$\mathcal{N}_{\text{new}} = \{x_2, x_3, s_2\},$$

со стоимостями $c = (1, 3, 0)$ и столбцами

$$a_{x_2} = (2, 1), \quad a_{x_3} = (1, 3), \quad a_{s_2} = e_2 = (0, 1).$$

Редуцированные стоимости:

$$\bar{c}_{x_2} = 1 - a_{x_2}^{\top} y_{\text{new}} = 0, \quad \bar{c}_{x_3} = 3 - a_{x_3}^{\top} y_{\text{new}} = 0, \quad \bar{c}_{s_2} = 0 - a_{s_2}^{\top} y_{\text{new}} = -1.$$

Статусы: переменные x_2, x_3 остаются на верхних границах ($d = -1$), а переменная невязки s_2 , вышедшая из базиса, ставится на нижнюю границу ($d = +1$). Подписанные редуцированные стоимости:

$$r_{\text{new}} = D \bar{c}_{\mathcal{N}} = (0, 0, -1) \leq 0,$$

то есть двойственная допустимость сохранена.

Наконец,

$$x_{\mathcal{B}, \text{new}}^* = B_{\text{new}}^{-1} (b - N_{\text{new}} x_{\mathcal{N}, \text{new}}^*) = \begin{bmatrix} -7 \\ -18 \end{bmatrix},$$

что уменьшает меру недопустимости: наиболее отрицательная компонента выросла с -56 до -18 . Дальнейшие шаги алгоритма повторяют описанную схему.

Памятка для реализации. На каждой итерации поддерживаются

$$B^{-1}, \quad y = B^{-\top} c_{\mathcal{B}}, \quad \bar{c}_{\mathcal{N}} = c_{\mathcal{N}} - N^{\top} y, \quad r = D \bar{c}_{\mathcal{N}}, \quad d_j \in \{+1, -1\}, \quad j \in \mathcal{N}.$$

Инициализация задаёт начальные значения $x_{\mathcal{N}}^*$, d_j и гарантирует $r \leq 0$. Далее на каждой итерации выбирается нарушенная базисная переменная, вычисляется вектор σ , шаг $t = \min(-r_j/\sigma_j)$ по кандидатам $\sigma_j > 0$, обновляются $x_{\mathcal{B}}^*$ и r , выполняется поворот и пересчитываются B^{-1} , y , $\bar{c}_{\mathcal{N}}$, r . Для защиты от закливания применяются стандартные правила выбора поворота (Бланда, Девекса, Харриса и др.).